



Hafta 2 — Güvenli Oturum (Token) Sistemi + Ekstra Geliştirmeler

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 27-28 Şubat 2026 | Harcanan Süre: ~10 Saat

1. Plandaki Maddeler (Tümü Tamamlandı ✓)

1.1 Token Üretimi & Oturum Yönetimi

Madde	Durum	Detay
QR URL formatı	✓ Tamamlandı	Planda <code>?tableId=X&token=...</code> — biz daha güvenli <code>/qr/{masaId}</code> formatı kullandık (token URL'de değil, sunucuda üretilip cookie'ye yazılıyor)
Token üretimi (CSPRNG) + SHA256 hash	✓ Tamamlandı	<code>TokenService.GenerateToken()</code> — <code>RandomNumberGenerator</code> + SHA256
HttpOnly + Secure + SameSite=Strict cookie	✓ Tamamlandı	Development'ta <code>Secure=false</code> , Production'da <code>Secure=true</code>
Sliding Expiration (90 dk)	✓ Tamamlandı	<code>RefreshSessionAsync()</code> + <code>ValidateTokenAsync()</code> süre kontrolü
Tek kullanımlık token (Replay Attack)	✓ Tamamlandı	<code>Kullanildi</code> bayrağı ile replay attack önlemi
Token doğrulama middleware	✓ Tamamlandı	<code>TokenValidationMiddleware</code> — excluded paths, personel yolları
Rate Limiting	✓ Tamamlandı	<code>TokenBasedPolicy</code> (10 istek/dk) + <code>GarsonCagirPolicy</code> (3 istek/5dk)

2. Oluşturulan/Güncellenen Dosyalar

Hafta 2 — Plan Kapsamındaki Dosyalar

```
src/QRMenu.Core/Interfaces/  
└─ ITokenService.cs          ← Token servis arayüzü  
  
src/QRMenu.Data/Services/  
└─ TokenService.cs          ← Token üretimi, hash, oturum CRUD  
  
src/QRMenu.Web/Middleware/  
└─ TokenValidationMiddleware.cs ← Her istekte cookie → DB oturum kontrolü  
  
src/QRMenu.Web/Controllers/  
└─ QRController.cs          ← QR tarama endpoint'i (/qr/{masaNo})  
  
src/QRMenu.Web/  
└─ Program.cs                ← Rate Limiting + Middleware pipeline  
  
tests/QRMenu.Tests/  
└─ TokenServiceTests.cs      ← 8 token/oturum testi
```

Token Akışı

1. Müşteri QR kodu okur → /qr/{masaNo}
2. QRController: Token = CSPRNG ile 256-bit rastgele üretir
3. TokenHash = SHA256(Token) → Oturum tablosuna kaydedilir
4. Token → HttpOnly + Secure cookie ile tarayıcıya yazılır
5. Middleware – her istekte cookie okur → DB'den oturum doğrular
6. SonIslemTarihi güncellenir (Sliding Expiration)
7. 90 dk süre aşımında oturum kapanır

3. Ekstra Geliştirmeler (Plan Dışı) 🚀

⚠️ **Not:** Aşağıdaki özellikler plandaki Hafta 6 ve 7'ye ait olarak belirlenmişti. Temel altyapıyı oluşturmak amacıyla Hafta 2'de iskelet olarak gerçekleştirildi.

3.1 Admin Paneli Temeli Hafta 6'dan

Tam sayfa admin paneli oluşturuldu:

- **Sidebar (sol menü)** — Koyu tema, sabit konumlu. Dashboard (pasif), Masalar (aktif), Ürünler/Siparişler/Personel/Ayarlar "Yakında" etiketli
- **Topbar** — Sayfa başlığı + mobilde hamburger menü butonu
- **Responsive** — 768px altında sidebar otomatik kapanır, overlay ile açılır

```
src/QRMenu.Web/Views/Shared/  
└─ _AdminLayout.cshtml      ← Admin layout (sidebar + topbar)
```

```
src/QRMenu.Web/wwwroot/css/  
└─ admin-layout.css          ← Sidebar + topbar stilleri
```

3.2 Masa Yönetimi (CRUD) Hafta 6'dan

Admin panelinde masa ekleme, silme ve QR kod üretimi:

- **Masa Oluştur** — Modal ile masa numarası girip ekleme (/admin/masa-olustur/{no})
- **Masa Sil** — Bağlı oturum/sipariş varsa soft-delete (pasife çek), yoksa hard-delete
- **Kart görünümü** — Masa No, Bölge, Durum badge'i, QR alanı, footer butonları

```
src/QRMenu.Web/Controllers/  
└─ AdminController.cs        ← Masa CRUD + QR oluşturma endpoint'leri  
  
src/QRMenu.Web/Views/Admin/  
└─ Masalar.cshtml           ← Masa kartları sayfası  
  
src/QRMenu.Web/ViewModels/  
└─ QrKodViewModel.cs        ← QR kod verisi için ViewModel  
  
src/QRMenu.Web/wwwroot/css/  
└─ admin-masalar.css         ← Masa kartları stilleri
```

3.3 QR Kod Oluşturma & Yönetimi Hafta 6'dan

- **On-Demand QR** — "QR Oluştur" butonuna basınca AJAX ile QR üretilir
- **DB Kayıt** — QR oluşturulunca Masa.QrKodUrl alanına URL kaydedilir
- **PNG İndirme** — JavaScript data URL ile Masa_X_QR.png olarak indirilir
- **QR Silme** — DB'den QrKodUrl null yapılır
- **QRCoder** — ECCLevel.H (yüksek hata düzeltme)

3.4 Müşteri Menü Sayfası Hafta 7'den

- **Koyu tema** — Modern, mobil öncelikli tasarım
- **Kategori filtreleme** — Tab bazlı (Tümü, Sıcak İçecekler, Soğuk İçecekler...)
- **Ürün kartları** — Ad, açıklama, fiyat, Popüler/Tükendi/Seçenekli badge'leri
- **Garson çağır butonu** — Floating action button (sağ alt köşe)
- **Masa bilgisi** — Header'da QR'dan gelen masa numarası gösterilir

```
src/QRMenu.Web/Controllers/  
└─ MenuController.cs        ← Menü sayfası controller'ı  
  
src/QRMenu.Web/Views/Menu/  
└─ Index.cshtml             ← Müşteri menü sayfası
```

3.5 CSS Organizasyonu

Tüm inline CSS kodları ayrıştırılarak external dosyalara taşındı:

Dosya	İçerik
wwwroot/css/admin-layout.css	Sidebar, topbar, content area, mobil responsive
wwwroot/css/admin-masalar.css	Masa kartları, QR alanı, footer butonları, durum badgeleri
wwwroot/css/menu.css	Koyu tema, ürün kartları, kategori tablaları, garson butonu
wwwroot/css/site.css	Genel stiller (mevcut)

3.6 Diğer Değişiklikler

- **HomeController kaldırıldı** — Varsayılan route `Menu/Index` yapıldı
- **ViewModel katmanı** — `ViewModels/QrKodViewModel.cs` eklendi (düzgün MVC yapısı)
- **Program.cs güncellendi** — Default route Menu, ExceptionHandler düzeltildi

4. Unit Testler (Hafta 2 — 8 test)

#	Test	Sonuç
1	Token üretimi (GenerateToken) — 256-bit	✓ Geçti
2	Token hash'leme (HashToken) — SHA256	✓ Geçti
3	Oturum oluşturma (CreateSessionAsync)	✓ Geçti
4	Token doğrulama (ValidateTokenAsync)	✓ Geçti
5	Süresi dolmuş token reddi	✓ Geçti
6	Oturum yenileme (RefreshSessionAsync)	✓ Geçti
7	Aktif oturumları getirme	✓ Geçti
8	Oturum sonlandırma	✓ Geçti

```
> dotnet test tests\QRMenu.Tests
```

Toplam test sayısı: 16 | Geçti: 16 ☒ (Hafta 1: 8 + Hafta 2: 8)

5. Düzeltilen Hatalar

Hata	Çözüm
Cookie <code>Secure</code> flag'i localhost'ta çalışmıyor	Development ortamında <code>Secure = false</code> yapıldı
<code>CreateSessionAsync</code> mevcut <code>TokenHash</code> 'i sıfırlıyordu	Yeni oturum oluştururken eski oturumun hash'i korunacak şekilde düzeltildi
Masa değiştirmede oturum karışıyordu	Cookie silinip yeni token oluşturularak düzeltildi
QrKodViewModel namespace çakışması	Controllers'dan ViewModels klasörüne taşındı